



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

课程教学进度表

2025~2026 学年第 二 学期

课	程	名	称	:	交互产品开发
课	程	类	别	:	专业选修课
总	学	时	:	60	
总	学	分	:	3.0	
授	课	对	象	:	2023 级数字媒体艺术影视班
开	课	单	位	:	设计学院
主	讲	教	师	:	林昕
职			称	:	无
课程团队教师（职称）				:	无

广州南方学院教务处制

一、课程基本信息

课程名称	课程代码	学分	考核方式 (考试/考查)	总学时		周学时
				理论	实践	
交互产品开发	CNFU002572	3.0	考查	0	60	4
课程目标	知识目标: 1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程, 并演示各阶段的关键产出物 2. 分析人类认知局限与短时记忆负荷对界面设计的约束机理, 运用心智模型匹配与降低认知过载的设计法则重构具体界面案例 3. 执行以 Nielsen 十大可用性原则为核心的启发式评估方法, 并依据 Think-Aloud 出声思考法的科学规范主持用户测试、评定缺陷严重级 能力目标: 1. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式, 独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计 2. 能将容器化工程思维与 Design Token 体系系统化地应用于项目实践, 实现从设计稿到前端组件的高保真映射 3. 能以评估专家身份客观执行跨组启发式走查与用户测试, 基于质性数据系统梳理反馈并完成闭环迭代优化 素质目标: 1. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力, 能在路演答辩与同侪互评中高效沟通 2. 具备面对 AI 生成代码不确定性时的工程韧性与自主排错意识, 不盲从技术输出, 坚持以人为本的设计价值观 3. 能在同侪互评与路演答辩中以建设性姿态接受批评, 展现虚心协作与持续迭代改进的专业精神					
教材和主要参考资料	1. 选用教材: Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jennifer Preece 著; 刘晓晖					

等译. 交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）[M]. 机械工业出版社, 2020.

2. 参考书目与文献:

(1) Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jennifer

Preece. Interaction Design: Beyond Human-Computer

Interaction (6th Ed.) [M]. Wiley, 2023.

(2) Jeff Gothelf, Josh Seiden. 精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法（Lean UX）[M]. 人民邮电出版社, 2022.

(3) Alan Cooper. 交互设计精髓（About Face 4）[M]. 电子工业出版社, 2015.

(4) Adam Wathan, Steve Schoger. Refactoring UI [M]. Self-Published, 2018.

(5) 张靖瑶. 数字媒体交互设计（慕课版）[M]. 人民邮电出版社, 2022.

3. 课程网站等支持条件:

(1) 校内在线教学平台（学习通课件发布、作业提交与互动讨论）。

(2) 软件支持：Figma、Visual Studio Code、v0 / CodeGeeX 等 AI 代码辅助工具。

(3) 教室与实验室条件：投影设备、多媒体教室、计算机实验室。

二、教学进度安排

周次	星期几	上课节次	教学内容 (章、节)	授课教师	教学安排 (课时安排)		
					课堂教学	课内实验或实践	课外实践
7	星期日	8-11	交互体系概论基础 本周模块涵盖交互体系概论基础。模块1通过分析数字系统失败导致的“认知摩擦”及其四宗罪，揭示产品体验坍塌的组织级根因；模块2界定交互设计的历史演变与概念、物理、界面、交互四大垂直维度，并厘清七大可用性底线与感性体验目标的关系；模块3深度解析工程实施模型、表现模型与用户心理模型之间的错位、背叛与平衡策略；模块4讲授可见性、反馈、约束、一致性及示能等防止摩擦的五大设计原则，并剖析暗黑模式与无障碍设计的内涵；模块5引入精益设计 (Lean UX) 与MVP理念，指导学生通过定性访	林昕	0	4	0

			谈进行痛点诊断，并以极低成本进行敏捷验证。（《交互设计：超越人机交互（原书第5版）》§1-2；《交互设计精髓（About Face 4）》§1-2）				
8	星期日	2-5	人类认知与心智摩擦 本周课程系统探讨了人机交互中『心智摩擦』的认知心理学根源。内容涵盖人类认知的核心限制（注意力的极其狭窄、感知的格式塔原理、脆弱的工作记忆瓶颈）、Norman 的意图与反馈断裂（执行鸿沟与评估鸿沟）、Cooper 的三种系统模型博弈（实现模型、表现模型与心理模型）、界面隐喻的演进与数字原生反叛，以及基于『识别胜于回忆』、渐进式披露与外部认知机制的认知负荷管理策略。（《交互设计：超越人机交互（原书第5版）》§4；《交互设计精髓（About Face 4）》§3）	林昕	0	4	0

9	星期三	2-5	产品洞察与痛点切入 本周课程聚焦于产品洞察与痛点切入。通过回顾认知摩擦，揭示产品-市场错配的三种死法。深入剖析用户的“言行鸿沟”（Say-Do Gap），打破焦点小组的验证式提问陷阱。引入敏捷创业的定性调研方法（如人类学田野调查、5-Why 深访），并结合 JTBD（Jobs-to-be-Done）框架，将需求精准剥离为功能、社会与情感三个维度。最终，教授如何将洞察转化为结构化的 Problem Statement 与先导指标，并启动首个田野微调研实践项目。（《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX) 》§ 1-4）	林昕	0	4	0
10	星期三	2-5	假设驱动与 MVP 构建 本周课程介绍假设驱动设计与 MVP（最小可行性产品）构建。摒弃重型且昂贵的传统用户画像，转而使用轻量级的	林昕	0	4	0

			Proto-Persona 锁定用户的行为核心特征。将传统的确定性功能清单重构为基于'产出与结果 (Output vs Outcome)'视角的四段式假设声明，并运用风险×价值矩阵（HPC）确定最高优先级的测试目标。明确 MVP 的核心是作为'学习工具'而非产品半成品，并教授根据真相曲线选择纸质原型、着陆页、假按钮或绿野仙踪等不同保真度的低成本手段来进行敏捷验证。通过全流程工作坊完成实践项目 1 的收官。 （《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX) 》§ 10-12）				
10	星期日	6-9	目标导向路径与架构 本周课程聚焦于交互系统底层的目标导向路径与状态机架构设计。主要内容包括：1. 探讨心流状态与交互透明性的关系，讲解如何消除认知摩擦；2. 分析交互编排策略，	林昕	0	4	0

			通过顺从心智模型和少即是多的原则，使界面达到隐形与沉浸； 3. 区分目标导向任务与附加税任务，提供针对拟物税、模态税、导航税等痛点的消灭方案； 4. 介绍构建交互框架六步法，利用状态机将抽象心流具象化为严密的页面流转； 5. 启动实践项目 2，进行从需求到架构的全局状态流转图实战推演。 （《交互设计精髓（About Face 4）》§ 4-5）				
11	星期日	1-4	容器工程化基础映射 本周课程聚焦于从平面“画布思维”向现代前端“容器思维”的范式转换。模块系统性解剖了 DOM 嵌套结构与 CSS 盒模型（Content/Padding/Border/Margin），并引入 Fixed、Hug、Fill 三大尺寸本能。进一步讲解了 Flexbox 阵列与 Figma Auto Layout 的双向映射逻辑，实战诊断了文字溢出、图片截断等	林昕	0	4	0

			响应式排版灾难问题。最后，确立了基于8点网格的间距刻度体系以及Design Token（设计令牌）的三层语义抽象架构，为现代交互产品开发的工程化与智能化代码生成奠定基础。（《数字媒体交互设计（慕课版）》§2）				
11	星期三	2-5	视觉重构：层级与色彩 探讨视觉层级原理与排版基础，解析反向弱化、标签后置、语义让位等实战战术。介绍HSL色彩系统与9阶色板构建，深入色彩进阶与带情感温度的灰阶控制。讲解无障碍设计（WCAG/APCA）及应对极端操作的多通道冗余设计。 （《Refactoring UI》层级至上； 《Refactoring UI》色彩运用）	林昕	0	4	0
12	星期三	2-5	视觉重构：深度与防错 本周课程重点讲解数字界面的视觉深度构造以及边缘状态与防错兜底体系的设计。从早	林昕	0	4	0

			期的拟物化、扁平化历史沿革切入，深入阐释利用“全局顶光源”和“多重阴影”建立Z轴海拔系统的法则。随后，课程打破传统的“理想路径偏见”，系统讲解如何在系统无数据（空箱）、加载延迟或弱网等边缘状态下，利用共情文案、骨架屏和明确的CTA构筑安全与转化网。最后，引入工业级的“防呆（Poka-Yoke）”理念，强调通过前置防错、认知摩擦与撤销机制（Undo）代替无效的警告弹窗，以系统化工程思维确保核心交互流程的绝对安全。 （《Refactoring UI》创造深度；《Refactoring UI》收滋润色）				
13	星期三	2-5	AI Agents 驱动数字产品开发 本周课程引入Vibe Coding概念与人机协同新纪元，引导学生完成从“绘图员”到“指挥	林昕	0	4	0

			家”的身份跃迁。课程深度讲授面向 UI 生成的结构化 Prompt 工程，提出 RCPVU 五层控制指令集（Role, Context, Platform, Visual, UI）与三级阶梯式逼近战法（Scaffold, Skin, Interaction）。同时，深度剖析了 AI 代码生成的六大约束边界（如自动化讽刺、上下文盲区、架构性技术债等），强调在 AI 时代人类必须死守安全与架构控制权。（《数字媒体交互设计（慕课版）》§4-5）				
14	星期日	1-4	前沿动效组件融入本周课程聚焦于为前端原型注入生命力的前沿微交互动效设计。从打破冰冷的“静态幻觉”出发，深入剖析了微交互的四大要素解剖模型（触发器、规则、反馈、循环与模式）及 AFA（动作-反馈-动画）心理抚慰法	林昕	0	4	0

			则。理论层面涵盖非线性物理缓动曲线调校、迪士尼挤压拉伸机制、多模态感官隐喻，以及数字新中式留白气韵美学。技术落地层面，教授如何抛弃感性沟通，使用包含物理量纲（阻尼、刚度和质量等）的结构化 Prompt 驱动大模型生成 Framer Motion/GSAP 原生交互代码。最后，着重讲解了防雷和防御性设计，包括避免 Layout Thrashing 重绘风暴的 GPU 图层隔离、利用状态机拦截组件卸载生命周期，以及利用 prefers-reduced-motion 保护前庭敏感弱势群体的平稳降级策略。（《交互设计精髓（About Face 4）》§ 11）				
14	星期三	2-5	逻辑排障与兜底策略 本周课程围绕 AI 生成代码失控时的逻辑排障与演示兜底策略展开。首先通过“Read-Explain-Fix”	林昕	0	4	0

			三步法教授学生如何利用 LLM 辅助阅读前端控制台报错，识别五大常见前端错误。其次解构原型的混合保真度光谱，探讨水平原型与垂直原型的策略取舍，理解抛弃式原型的本质与“绿野仙踪法”。最后针对产品演示（Demo）可能发生的“状态断裂”灾难，建立 AI 自修、Figma 热补丁与口头叙事相补充的“三级降级兜底策略”，并将其应用于“实践项目 3”的收尾验收准备中。 （《交互设计精髓（About Face 4）》§ 15）				
15	星期日	1-4	启发式评估原理与应用 本周内容以寻找界面中的“隐形地雷”为核心，阐述由于系统与用户心智模型错位而引发的可用性灾难，详细解构了可用性测试的三大阵营。重点剖析了 Jakob Nielsen 十大可用性启发式原则（Heuristics）背后的认知心理	林昕	0	4	0

			学底层逻辑，并探讨其在现代空间计算、暗黑模式及中国本土庞大下沉市场应用生态中的时代局限与演进。最后教授工业级标准化启发式评估流程，并启动跨组独立互评实战项目。（《交互设计：超越人机交互（原书第5版）》§14-15）				
15	星期三	2-5	对话与可操作测试法 本周从评估方法的理论基础出发，探讨了由专家走查向受控环境中用户测试的范式跃迁；深度讲解了出声思考法（CTA）的理论、核心价值及主持人的干预克制；介绍了用敏捷的降维测试阵型与『五人魔法模型』替代高成本实验室测试，并教授0-4级可用性严重度评级量表。最后通过跨组同侪实战体验了可用性测试的完整闭环。（《精益UX：设计伟大产品的敏捷反求方法（Lean UX）》§15）	林昕	0	4	0

任课教师签名		2026 年 2 月 25 日
专业负责人（教研室主任）签名		2026 年 2 月 25 日
单位负责人 (签名/签章)		2026 年 2 月 25 日

注：本表一式两份，自留一份，交开课单位一份。